



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 3

«Разработка приложения на языке C# с базой данных и
пользовательским интерфейсом»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура АСОИУ»

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б

_____ (Шестаков М.И.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

Вариант 26: Школы и Ученики (Средний балл успеваемости)

1. Описание программы

Разработано графическое приложение на языке C# для учёта общеобразовательных учреждений и обучающихся в них учеников. В процессе выполнения работы реализованы:

- База данных SQLite с двумя связанными таблицами (справочник школ и основная таблица учеников).
- Доступ к данным через платформу Entity Framework Core (подход Code First).
- Графический интерфейс пользователя на базе технологии Windows Forms.
- Все запросы к СУБД выполнены с использованием технологии LINQ to Entities без написания прямых SQL-строк.

2. Функциональность

Приложение предоставляет пользователю следующий набор функций:

Функция	Описание
Школы (Master)	Просмотр списка, добавление новых учреждений, редактирование названий, удаление.
Ученики (Detail)	Просмотр списка учеников с указанием школы, добавление, редактирование, удаление.
Защита от удаления	Каскадное удаление запрещено на уровне логики: школу нельзя удалить, если в ней числятся ученики.
Валидация данных	Бизнес-валидация числового поля: средний балл успеваемости не может быть отрицательным числом.
Выпадающие списки	При создании или изменении записи ученика школа выбирается из динамического списка.
Аналитические отчёты	Формирование трёх видов сводных отчётов с использованием группировок и агрегатных функций LINQ.
Удобная навигация	Главная форма-меню для централизованного перехода между всеми интерфейсными окнами приложения.

3. Модель данных

Для реализации объектной модели приложения спроектированы два класса сущностей с использованием декларативной валидации ограничений целостности:

```
public class School
{
    public int Id { get; set; }
    [Required]
    public string Name { get; set; } = "";
    public virtual ICollection<Student> Students { get; set; } = new
    List<Student>();
}

public class Student
{
    public int Id { get; set; }
    public int SchoolId { get; set; } // внешний ключ
    [Required]
    public string Name { get; set; } = "";
    public double AvgGrade { get; set; } // числовое поле
    public virtual School? School { get; set; } // навигационное свойство
}
```

Тип связи: Один-ко-многим (Одна школа — много учеников).

Ограничение валидации: Средний балл успеваемости должен быть больше или равен нулю (проверка осуществляется программно перед сохранением изменений).

Ограничение NOT NULL: Атрибуты [Required] гарантируют создание колонок базы данных со свойством обязательного заполнения.

4. Контекст базы данных

Управление подключениями и выполнение операций с базой данных инкапсулировано в классе контекста:

```
public class AppDbContext : DbContext
{
    public DbSet<School> Schools { get; set; } = null!;
    public DbSet<Student> Students { get; set; } = null!;

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder options)
        => options.UseSqlite("Data Source=school_data.db"); // строка подключения

    public static void InitializeDatabase()
    {
        using var context = new AppDbContext();
        context.Database.EnsureCreated(); // автоматическое создание таблиц
    }
}
```

5. Примеры LINQ-запросов

Для построения аналитической отчётности используются следующие типы LINQ-запросов к сущностям, результаты которых напрямую назначаются источниками данных для табличных элементов графического интерфейса:

Раздел 1: Полный список учеников (жадная загрузка связанных объектов Include с сортировкой по алфавиту):

```
dgv1.DataSource = context.Students
    .Include(st => st.School)
    .OrderBy(st => st.Name)
    .Select(st => new {
        ФИО_Ученика = st.Name,
        Наименование_Школы = st.School!.Name,
        Средний_Балл = st.AvgGrade
    }).ToList();
```

Раздел 2: Количество учеников по школам (группировка GroupBy с вычислением агрегатной функции Count):

```
dgv2.DataSource = context.Students
    .GroupBy(st => st.School!.Name)
    .Select(g => new {
        Школа = g.Key,
        Количество_Учеников = g.Count()
    })
    .OrderBy(r => r.Школа)
    .ToList();
```

Раздел 3: Средний балл успеваемости по школам (группировка, вычисление среднего арифметического Average и сортировка по убыванию):

```
dgv3.DataSource = context.Students
    .GroupBy(st => st.School!.Name)
    .Select(g => new {
        Школа = g.Key,
        Средний_Балл_По_Школе = Math.Round(g.Average(st => st.AvgGrade), 2)
    })
    .OrderByDescending(r => r.Средний_Балл_По_Школе)
    .ToList();
```

6. Интерфейс

Графическая оболочка приложения реализована с использованием стандартных экранных форм технологии Windows Forms:

- **Главная форма:** содержит три управляющие кнопки для централизованного вызова дочерних диалоговых окон: «Справочник школ», «Управление учениками» и «Аналитический отчет».
- **Форма школ:** отображает таблицу со списком зарегистрированных учебных заведений. содержит текстовое поле ввода и кнопки для выполнения стандартных операций добавления, изменения и удаления записей.
- **Форма учеников:** табличная сетка со списком учеников. Позволяет связывать ученика со школой с помощью выпадающего списка. Реализует валидацию корректности ввода балла успеваемости.
- **Форма отчётов:** многовкладочный интерфейс, содержащий три таблицы для одновременного вывода результатов аналитических LINQ-запросов.

7. Вывод

В ходе выполнения домашней работы были освоены практические навыки проектирования многоуровневых настольных приложений на языке C#. Были успешно изучены принципы взаимодействия с базой данных SQLite посредством программных средств библиотеки Entity Framework Core. На практике закреплены навыки построения сложных структурированных запросов к данным средствами технологии LINQ to Entities (фильтрация, соединение таблиц, группировка, агрегация). Разработанное графическое приложение на базе Windows Forms полностью удовлетворяет заданным критериям валидации, навигации и защиты данных от удаления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. — М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. <https://num-meth.ru/index.php/journal/index>

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>